

Thème 2 — Corrigé Facile

Corrigé 1 — compléter les définitions

- (a) son N.O. **augmente** et elle **perd** des électrons.
- (b) l'oxydant **capte** des électrons ; c'est celle qui est **réduite**.
- (c) le réducteur **cède (perd)** des électrons ; c'est celle qui est **oxydée**.
- (d) du côté de l'**oxydant**.

Mnémono : « on oxyde un réducteur, on réduit un oxydant ».

Corrigé 2 — trois couples classiques

- $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$: $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$, $n = 1$. Oxydant Fe^{3+} (+III), réducteur Fe^{2+} (+II).
- Cu^{2+}/Cu : $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$, $n = 2$. Oxydant Cu^{2+} (+II), réducteur Cu (0).
- Ag^+/Ag : $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}$, $n = 1$. Oxydant Ag^+ (+I), réducteur Ag (0).

Dans chaque cas l'électron est bien du côté de la forme oxydée.

Corrigé 3 — repérer l'oxydation

Une oxydation = N.O. qui **augmente** = électrons **produits** (à droite).

- (1) $\text{Cu(s)} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$: Cu passe de 0 à +II $\Rightarrow$ **oxydation**. ✓
- (2) réduction (+II $\rightarrow$ 0).
- (3) $\text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$: Fe passe de +II à +III $\Rightarrow$ **oxydation**. ✓
- (4) réduction (+III $\rightarrow$ +II).

Réponses : **(1) et (3)**. (La proposition retenue au livre QCM 11 est la (1).)

Corrigé 4 — qui est réduit ?

- (a) H_2 : N.O.(H) = 0 ; S : N.O.(S) = 0 (corps simples). Dans H_2S : N.O.(H) = +I et N.O.(S) = -II.
- (b) L'hydrogène passe de 0 à +I : il est **oxydé**. Le soufre passe de 0 à -II : il est **réduit**.
- (c) L'espèce réduite est le soufre : S joue le rôle d'**oxydant**. (Réponse B, livre QCM 8.)

Corrigé 5 — identifier Ox et Red par le N.O.

- $\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$: oxydant Sn^{4+} (+IV), réducteur Sn^{2+} (+II).
- Cl_2/Cl^- : oxydant Cl_2 (0), réducteur Cl^- (-I).
- $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$: oxydant MnO_4^- (N.O.(Mn) = +VII), réducteur Mn^{2+} (+II).

Règle : l'oxydant est *toujours* la forme au N.O. le plus élevé.